ACTIVITÉ 1

L'étiquette du chargeur

45 min

Objectif : distinguer une tension alternative d'une tension continue sur un appareil.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

La batterie de la visseuse de l'atelier est à plat. Pourquoi ne peut-on pas la brancher directement sur la prise de courant ? À quoi sert le chargeur ?

CHARGEUR VISSEUSE 18 V

INPUT : 230 V ~ 50 Hz 0,5 A

OUTPUT : 21 V ⎓ 2,4 A

Étiquette collée sous le chargeur.

Document : le symbole ~ désigne une tension **alternative** (elle change de signe régulièrement). Le symbole ⎓ désigne une tension **continue** (elle garde toujours le même signe). INPUT signifie « entrée » et OUTPUT « sortie ».

1. Quelle est la tension à l'entrée du chargeur ? Est-elle alternative ou continue ? APP

   230 V, alternative.

2. Quelle est la tension à la sortie du chargeur ? Est-elle alternative ou continue ? APP

   21 V, continue.

3. Cite les deux transformations que réalise le chargeur. ANA

   Il abaisse la tension (230 V → 21 V) et il la rend continue.

4. Une batterie se charge en continu. Explique pourquoi on ne peut pas la brancher directement sur la prise. ANA

   La prise fournit une tension alternative de 230 V : elle est trop grande et elle change de sens.

5. Classe ces appareils en deux colonnes, « fonctionne en alternatif » et « fonctionne en continu » : poste à souder à l'arc, batterie de voiture, radiateur, pile, smartphone, meuleuse filaire. ANA

   Alternatif : radiateur, meuleuse filaire, poste à souder (alimentation). Continu : batterie de voiture, pile, smartphone.

6. Retour à la situation : rédige une phrase qui explique le rôle du chargeur. COM

   Le chargeur transforme la tension alternative de 230 V du secteur en une tension continue de 21 V adaptée à la batterie.